

ENTREGA N°2 – Descripción del Dataset Utilizado

Alumno: Cristian Couto

Materia: Aprendizaje Automático

Título del Proyecto: **Predicción de Captura de Merluza Negra en Tierra del Fuego en función al Calentamiento Global**

Descripción General del Dataset

Este proyecto utiliza un dataset estructurado a partir de fuentes públicas oficiales que integran datos de captura mensual de Merluza Negra y variables climáticas y oceanográficas de la región de Tierra del Fuego durante el año 2019. El objetivo es predecir los kilos mensuales capturados utilizando características como temperatura, viento, humedad, precipitaciones y anomalías de temperatura superficial del mar (SST).

Estructura del Dataset Final

Variable	Tipo	Descripción
mes	int	Número del mes (1-12)
captura	int	Kilos mensuales de merluza negra capturados
anom	float	Anomalía de temperatura superficial del mar (°C)
temp_prom	float	Temperatura media mensual (°C)
viento_prom	float	Velocidad promedio del viento (km/h)
humedad_prom	float	Humedad relativa promedio mensual (%)
precipitaciones_mm	float	Precipitación acumulada mensual (mm)

Cantidad de instancias: 12

Formato de archivo: .csv

Separador: coma (,)

Origen de los Datos

1. Captura por Puerto y Flota

Fuente: <https://datos.gob.ar/dataset/sspm-captura-puerto-flota>

Organismo: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación

Archivo: captura-puerto-flota-2019.csv

Preprocesamiento: Filtrado por especie Merluza Negra, selección de registros de Tierra del Fuego, agrupación mensual, extracción de columna mes.

2. Datos Climáticos de Tierra del Fuego

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional – datos.gob.ar

Ubicaciones: Ushuaia y Río Grande

Archivo: clima_ushuaia_rio_grande_2019.csv

Variables: temperatura, viento, humedad, precipitaciones

Preprocesamiento: Cálculo de promedios mensuales por ciudad y promedio regional combinado.

3. Anomalía de Temperatura Superficial del Mar (SST)

Fuente: NOAA (acceso público)

Archivo: sst_anomaly_tdf_2019_mensual.csv

Descripción: Anomalía mensual promedio frente a Tierra del Fuego

Preprocesamiento Realizado

- Limpieza y estandarización de nombres de columnas
- Unión por campo mes entre todos los datasets
- Escalado de variables climáticas
- Creación de variables derivadas: anom2, captura_log
- Revisión de valores nulos y outliers

Archivos Relacionados en el Repositorio

Ubicación dentro del proyecto:

data/

captura-puerto-flota-2019.csv

clima_ushuaia_rio_grande_2019.csv

sst_anomaly_tdf_2019_mensual.csv

docs/

ENTREGA_N2_AA_2a1c_Descripcion_Dataset.docx

Nota: Los archivos .csv son de acceso público y están disponibles dentro del repositorio en la carpeta /data/.

Finalidad del Dataset

Este dataset sirve como base para el entrenamiento y evaluación de modelos de regresión que buscan predecir la captura mensual de Merluza Negra en función del calentamiento global y sus efectos en el ecosistema marino costero de Tierra del Fuego.